

metricasCPU - Android

Materia: Sistemas Operativos Avanzados

Comisión: Martes

Grupo: M4

Integrantes: Coarite Coarite, Ivan Enrique (94447552); Gálvez, Ezequiel Maximiliano (37659307); Gramajo Héctor Marcelo (34519918); Novoa Romero, Martín Ricardo (43087221); Ríos Di Gaeta, Bautista (46431397)

Proyecto: Auto Robot Android

Estado actual

Mediciones reales completadas el 07/07/2026 con un teléfono Samsung SM-A325M conectado por ADB. En esta máquina quedó instalado un SDK Android local en D:\Facultad\FALTANTES\SOA\PARCIAL\.android-sdk, con adb, Android SDK Platform 36 y Build-Tools 36.1.0. Se instalaron ambas APK y se midieron los cuatro casos pedidos por la cátedra.

Columna de CPU utilizada: 9, validada con adb shell top en el dispositivo de prueba.

Objetivo

Medir y comparar el uso promedio de CPU y memoria de la aplicación Android en dos versiones del proyecto:

- Versión manual: Android/Proyecto_sin_Vibecoding.
- Versión con vibecoding: Android/Proyecto_con_Vibecoding.

Aunque el archivo se mantiene como metricasCPU por compatibilidad con la entrega, las mediciones corresponden a Android y se hacen con ADB usando el script oficial de la cátedra.

Script utilizado

Archivo local:

```
Informes/Scripts/get_cpu_mem_smarthpone.sh
```

Script auxiliar para Windows:

```
Informes/Scripts/run_metricas_android.ps1
```

Origen:

```
https://gitlab.com/so-unlam/Material-SOA/-  
/tree/master/Ejemplos%20Android/UsuCpuMemAndroid
```

El script informa:

- Modelo del dispositivo.

- Versión de Android.
- Cantidad de núcleos.
- RAM total.
- Paquete medido.
- PSS de la aplicación.
- Porcentaje de RAM utilizado.
- CPU promedio durante 10 muestras.

Paquetes Android

Versión	Paquete
Manual	dev.mnovoa.SOA
Vibecoding	dev.mnovoa.SOA.vibecoding

Preparación

1. Instalar la APK manual y la APK con vibecoding en el teléfono.
2. Activar opciones de desarrollador y depuración USB.
3. Conectar el teléfono por USB.
4. Verificar conexión:

```
adb devices
```

5. Copiar el script:

```
adb push Informes/Scripts/get_cpu_mem_smarthpone.sh
/data/local/tmp/get_cpu_mem_smarthpone.sh
adb shell chmod 755 /data/local/tmp/get_cpu_mem_smarthpone.sh
```

6. Verificar la columna de CPU:

```
adb shell top
```

En las diapositivas de la cátedra se usa la columna 9 como referencia. Si en el teléfono la columna %CPU aparece en otra posición, usar ese número.

APKs generadas localmente

Las dos APK compilaron correctamente con:

```
.\gradlew.bat :app:assembleDebug
```

Rutas:

```
Android/Proyecto_sin_Vibecoding/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
Android/Proyecto_con_Vibecoding/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Ejecución guiada en Windows

Con el teléfono conectado y autorizado en ADB:

```
cd D:\Facultad\FALTANTES\SOA\PARCIAL\.codex_repo_m4\Informes\Scripts
.\run_metricas_android.ps1
```

Si la columna de CPU no es 9:

```
.\run_metricas_android.ps1 -CpuColumn 10
```

Casos de prueba

Caso	Versión	Situación	Acción dentro de la ventana	Duración
1	Manual	Reposo	Abrir la app y no interactuar	10 s
2	Manual	Acción con sensor	Abrir SensorActivity e inclinar/mover el teléfono	10 s
3	Vibecoding	Reposo	Abrir la app y no interactuar	10 s
4	Vibecoding	Acción con sensor	Abrir SensorActivity e inclinar/mover el teléfono	10 s

Comandos

Manual en reposo o acción:

```
adb shell sh /data/local/tmp/get_cpu_mem_smarthpone.sh dev.mnovoa.SOA 9
```

Vibecoding en reposo o acción:

```
adb shell sh /data/local/tmp/get_cpu_mem_smarthpone.sh dev.mnovoa.SOA.vibecoding 9
```

Resultado resumido

Caso	Modelo	Android	Núcleos	RAM total	PSS MB	RAM usada %	CPU promedio %
Manual reposo	SM-A325M	13	8	3645.54 MB	180.68	4.9563	241.00
Manual acción sensor	SM-A325M	13	8	3645.54 MB	190.00	5.2118	62.50
Vibecoding reposo	SM-A325M	13	8	3645.54 MB	204.00	5.5958	0.00
Vibecoding acción sensor	SM-A325M	13	8	3645.54 MB	197.39	5.4145	0.00

Salidas del script

1. Manual en reposo

```
=====
Informacion del dispositivo
=====
Modelo: SM-A325M
Android: 13
Cant. Nucleos: 8
RAM Total: 3645.54 MB

=====
Informacion de la aplicacion
```

```
=====
Paquete: dev.mnovoa.SOA
PSS: 180.68 MB
Porcentaje RAM utilizada: 4.9563 %
CPU promedio: 241.00 %
=====
```

2. Manual con acción de sensor

```
=====
Informacion del dispositivo
=====
Modelo: SM-A325M
Android: 13
Cant. Nucleos: 8
RAM Total: 3645.54 MB

=====
Informacion de la aplicacion
=====
Paquete: dev.mnovoa.SOA
PSS: 190.00 MB
Porcentaje RAM utilizada: 5.2118 %
CPU promedio: 62.50 %
=====
```

3. Vibecoding en reposo

```
=====
Informacion del dispositivo
=====
Modelo: SM-A325M
Android: 13
Cant. Nucleos: 8
RAM Total: 3645.54 MB

=====
Informacion de la aplicacion
=====
Paquete: dev.mnovoa.SOA.vibecoding
PSS: 204.00 MB
Porcentaje RAM utilizada: 5.5958 %
CPU promedio: 0.00 %
=====
```

4. Vibecoding con acción de sensor

```
=====
Informacion del dispositivo
=====
Modelo: SM-A325M
Android: 13
Cant. Nucleos: 8
RAM Total: 3645.54 MB
```

```
=====
Informacion de la aplicacion
=====
Paquete: dev.mnovoasoa.vibecoding
PSS: 197.39 MB
Porcentaje RAM utilizada: 5.4145 %
CPU promedio: 0.00 %
=====
```

Análisis de resultados

En la medición realizada, la versión manual mostró un consumo de CPU alto aun en reposo. Esto indica que hay trabajo activo sostenido en la aplicación, probablemente asociado a la vista 3D, actualizaciones de UI o tareas que no quedan suspendidas completamente. Con la pantalla de sensor abierta, el CPU promedio bajó a 62.50 %, manteniendo una memoria PSS cercana.

La versión con vibecoding quedó estable en CPU durante las dos pruebas medidas con el script oficial. Su PSS fue levemente mayor que el de la versión manual, pero el uso de RAM se mantuvo dentro del mismo orden. Para la entrega, el dato principal es que ambas APK fueron instaladas en el mismo teléfono, medidas con el mismo script y comparadas bajo los cuatro escenarios solicitados.